

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

담 당	검 토	승 인
		

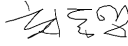
1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	경의선 용산역 등 3개역 승강장안전문 안전바 개량공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	20481512316 (92600579587)
	공사기간	2026-02-23 ~ 2026-04-23	공사금액	117,815,759 원
	책임자	최동영	연락처 (이메일)	010-9985-3727 (ik8049@daum.net)
	주소	서울시 용산구 한강대로23길 55		

본사	회사명	(주)일경엔지니어링	법인등록번호 (사업자등록번호)	1101112007155 (204-81-51231)
	면허번호	노원-24-다-02	연락처	02-456-8049
	주소	서울 노원구 광운로22길 5		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-07
구분	☒ 건설 / ☐ 전기·정보통신·소방	공정률	98%
횟수	(3) 회차 / 총 (4) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607

현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 최동영 / 서명 )		
	☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		

기타 특이사항	*공사개요 작업현재공정 : 가동문 안전바 교체 / 작업인원 : 15명/ 건설기계장비 : 해당 없음 / 유해 위험기구 : 전동 드릴, 그라인더 유해위험물질 : 해당 없음 / 산업재해방생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 도어 교체구간 단부로 인한 근로자 추락 위험 2) 전철 등 이동차량으로 인한 근로자 충돌 위험 3) 말비계 사용 시 근로자 전도, 추락 위험 4) 작업구간 분진 등으로 인한 근로자 건강장해 위험
---------	--

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☒	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☒	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☐	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-25 (2026-04-08)	외부 작업 구 간	간이, 임시 사다리 작업 시 근로자 전도 위험 등	[기술지도요원 강조사항] - 해당 위험성 교육 진행 확인 - 관리자 상주 및 꼭지점 금지 교육 진행 확인 - 해당 위험성 교육 내용 및 위험 성평가가 기입 할 것 ----- * 이동식 사다리 끝단부 작업 및 벌 어짐 방지 미조치로 인한 근로자 추 락, 전도 위험 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2 4조(사다리식 통로 등의 구조) [사다리 안전사항] [가설공사 표준안전 작업지침 제20조 (이동식 사다리)] [가설공사 표준안전 작업지침 제24조 (사다리 작업)] [이동식 사다리 끝단부 작업 금지 및 벌어짐 방지조치 실시] - 꼭지점(최상단) 작업금지 - 전도방지장치 부착된 금속재사다리 사용 - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용	이행



지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-03-25 (2026-04-08)	터널 작업 구 간	단부 구간 작업 시 근로자 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 지지로프 지급 및 설치 후 근로자 투입 양호 - 해당 위험성 감리 교육진행 양호 - 작업 전 해당 위험성 교육 및 서면보관 양호 ----- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제44조(추락-안전대의 부착설비 등)] [추락재해방지표준안전작업지침 제17조(안전대의 사용)] [추락재해방지표준안전작업지침 제23조(지지로우프-설치)] - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소또는 기계·설비·선박블록 등에서 작업을 할 때 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 한다. - 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소에 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다. - 안전모를 착용하되, 작업 높이가 2미터 이상인 경우에는 안전모와 안전대를 함께 착용할 것 - 안전대 부착설비로 지지로프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.	이행
2026-03-25 (2026-04-08)	터널 내부 구 간	특수차량, 레일카 등 근로자 충돌 위험	[기술지도요원 강조사항] - 발주처 사전 협의 진행하여 차량 통제 양호 - 별도 신호수 배치 하여, 근로자 충돌 위험 예방조치 양호 - 작업 전 해당 구간 차량 통제 및 운행 시간 협의진행 양호 ----- * 도로작업 중 일반 차량등에 의한 충돌 및 협착 위험 [신호수 및 유도자를 배치하여 전방에서 차량이 서행 및 정차하도록 하여 충돌을 예방 할 것] - 신호수 및 유도자를 작업 전에 배치하여 근로자 충돌 방지 - 유도봉, 안내표지판을 전방 및 인근에 설치하여 차량과의 충돌 예방 할 것 - 소음경보기 등을 설치하여 차량 및 보행자가 작업장을 확인 할 수 있게 할 것	이행

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법								
상			높음			3			대			사망(장애 발생)			3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능			2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험			1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
터널 외 작업 구간	단부 구간 말비계 작업 시 근로자 전도, 추락 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 해당 위험상 교육 발주처 및 감리 교육 진행 양호 - 단부 구간 진입 시 안전대 지급 및 안전고리 체결 양호 - 위험성 평가 기입 및 서면 배치, 교육 진행 양호 ----- * 말비계 사용 시 안전수칙 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조 (말비계) [말비계 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제67조 (말비계)] [말비계 사용시 양끝단 경보장치 설치, 보조부재 설치, 기울기 준수사항 이행] - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용 - 말비계 사용시 양끝단 경보장치를 설치하여 양끝단에서 작업지 않도록 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (3)
			 높음(6) 즉시 개선 ----- 즉시 이행가능
터널 외부 작업 구간	임시, 간이 사다리 등 고소, 상부 작업 시 전도 위험 등 	[기술지도요원 강조사항] - 해당 간이 사다리 관련 위험성 교육 할 것 - 단독작업 금지 및 비상, 응급상황 시 대응방법 교육 할 것 - 상부 안전고리 체결 권장. ----- * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조 (사다리식 통로 등의 구조) [사다리 안전사항] [가설공사 표준안전 작업지침 제24조(사다리 작업)] - 견고하고 심한 손상·부식이 없는 재료 사용할 것 - 발판의 간격은 일정하고, 폭 30cm 이상 일 것 - 전도방지장치 부착된 금속재사다리 사용 - 기술적 사항 - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 ----- 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
실내 작업 구간	인력운반, 양중 시 근골격계 질환 위험 	[기술지도요원 강조사항] -작업 전 근로자 건강상태 점검 할 것 -해당 위험성 작업 전 교육 할 것 -단독 작업 금지 및 이상 징후 시 즉각 휴식 및 전파 할 것 -뒷걸음질 금지 및 대차이용 교육 할 것 ----- * 자재 운반 시 반복작업으로 인한 근골격계 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제661조 (근골격계부담작업-유해성 등의 주지)] [근골격계 예방을 위해 작업 시 대차를 이용할 것.] - 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우에 다음 각 사항을 근로자에게 알려야 한다. - 근골격계부담작업의 유해요인. - 근골격계질환의 징후와 증상. - 근골격계질환 발생 시의 대처요령. - 올바른 작업자세와 작업도구, 작업시설의 올바른 사용방법. - 그 밖에 근골격계질환 예방에 필요한 사항. - 대차를 사용하여 인력운반은 최소화 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선 즉시 이행가능

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1.	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
해당사항 없음			

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용			
	자료명칭	고소 작업 시 추락 위험 예방교육		
	제공수(종류)	1	교육인원	15
	교육내용	- 위험성 평가 내용 교육진행 양호 (발주처, 감리 별도 교육진행)		

장비

사진	내용			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	실내 작업 구간
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0 ppm	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-02-23~2026-04-07	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐